

## CRSC03 – Arquitetura de Computadores I

### Exercício Prático 04 – EP04

Data: 26/05/2026

Entrega: 13:30

No **Logisim** seleciona os seguintes componentes:

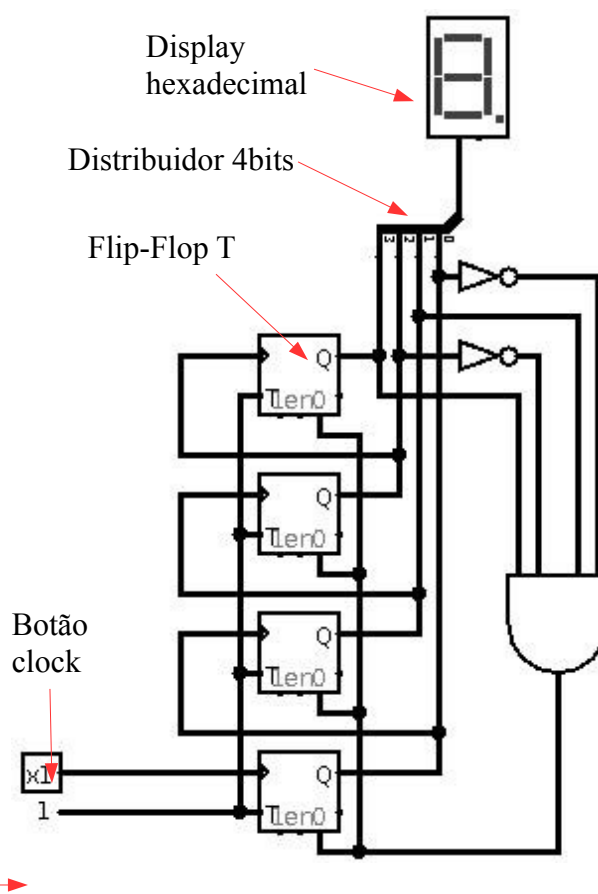
- Entrada/Saída – Display hexadecimal
  - Pino esquerdo – barramento de 4 bits
  - Pino direito – ponto decimal
- Entrada/Saída - Botão
- Conexão – Distribuidor
- Mude a largura em bits para 4
- Conexão – “1 – Constante”
- Memória – 4 x Flip-flop tipo T
  - Pino esquerdo – Set
  - Pino central – Enable
  - Pino direito – Reset
- Portas – 2 Not's
- Portas – 1 And
  - Mude a Quantidade de entradas para 4

Monte o circuito da figura e verifique seu funcionamento.

**Questão 1:** Notamos que o contador mostrado na figura conta de 0 até 9, no próximo ciclo de clock o contador é zerado, descubra por que e explique.

**Questão 2:** Com base neste contador construa um relógio com 4 dígitos que mostre nos dígitos de minutos a contagem de 0 até 59 e nos dígitos de horas de 0 até 23.

**Questão 3:** O flip-flop T deverá ser configurado com o clock para a borda de descida do clock, explique o que acontece caso a configuração esteja com o clock para a subida do clock.



Todos os circuitos e documentos devem possuir nomes e números de matrícula. Compacte todos os arquivos necessários (.CIRC, .PDF, etc ) para a resolução do EP em um arquivo .ZIP e envie na tarefa do SIGAA.